

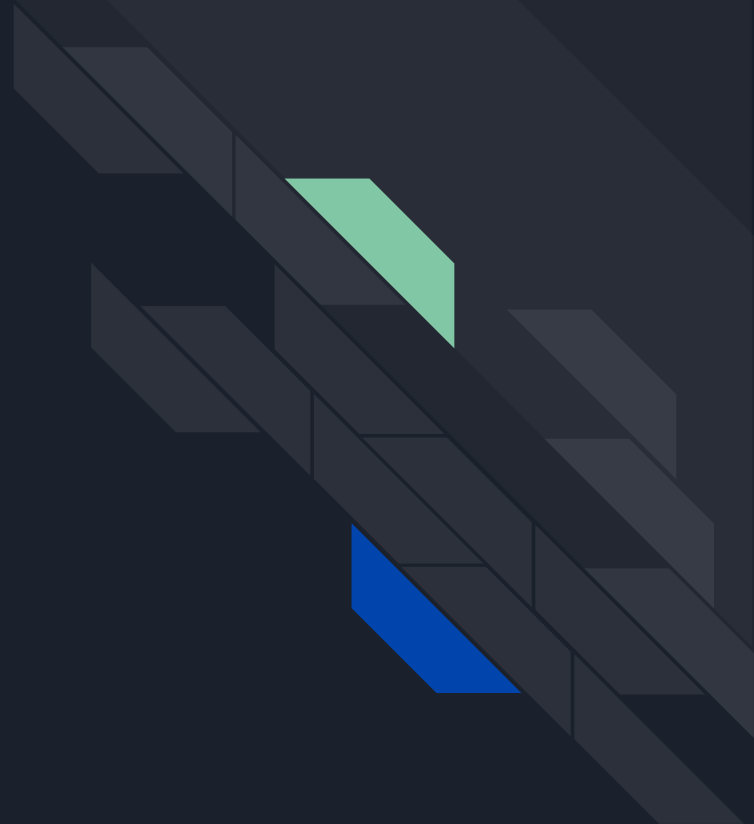


Progettazione concettuale

“La progettazione di un database è come la scrittura di una storia ben congegnata: deve essere logica, facilmente comprensibile e in grado di trasmettere le informazioni rilevanti in modo efficiente.”

- ChatGPT 3.5-

Introduzione alla progettazione





Introduzione

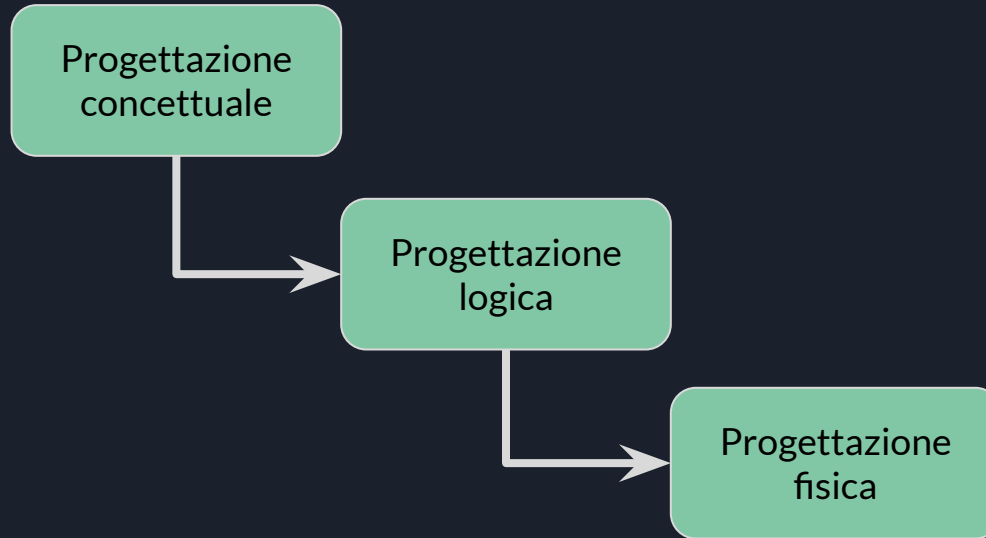
La progettazione di un database è un processo complesso che richiede l'applicazione di metodologie ben consolidate.

Nonostante il panorama di utilizzo di un database si sia espanso negli ultimi decenni, le metodologie di progettazione ricalcano quelle dello sviluppo di un qualunque sistema informatico. Si individuano le seguenti macro-fasi:

- analisi dei requisiti: si individuano le funzionalità richieste da parte del committente;
- studio di fattibilità: definizione delle alternative con i relativi costi di realizzazione;
- progettazione: formalizzazione delle caratteristiche del sistema rispettando le richieste del committente;
- realizzazione: implementazione del sistema;
- validazione: verifica del sistema e delle specifiche richieste dal committente;
- deployment: rilascio e installazione.

Fasi della progettazione di una base di dati

La metodologia di progetto utilizzata nell'ambito delle basi di dati è divisa in 3 fasi.





Progettazione concettuale

Lo scopo della **progettazione concettuale** è quello di rappresentare in modo formale e completo tutte le specifiche del problema a partire dalla raccolta e dall'analisi dei requisiti.

La rappresentazione deve essere di alto livello e indipendente dalle tecnologie che verranno utilizzate in fase di sviluppo.

Il risultato di questa fase è il **modello concettuale**, un documento che racchiude sia un diagramma, sia una descrizione formale dei vincoli che esistono tra i dati. Il formalismo grafico è lo **schema Entità-Relazione**.



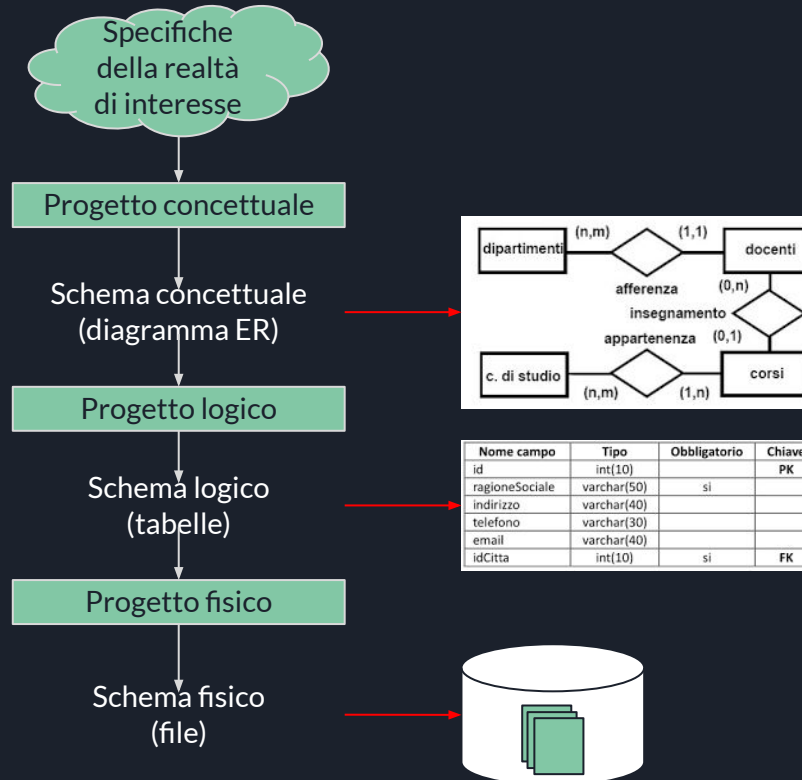
Progettazione logica e fisica

Lo scopo della **progettazione logica** è quello di tradurre il modello concettuale, precedentemente creato, in una rappresentazione utilizzata dalla base di dati che si utilizzerà.

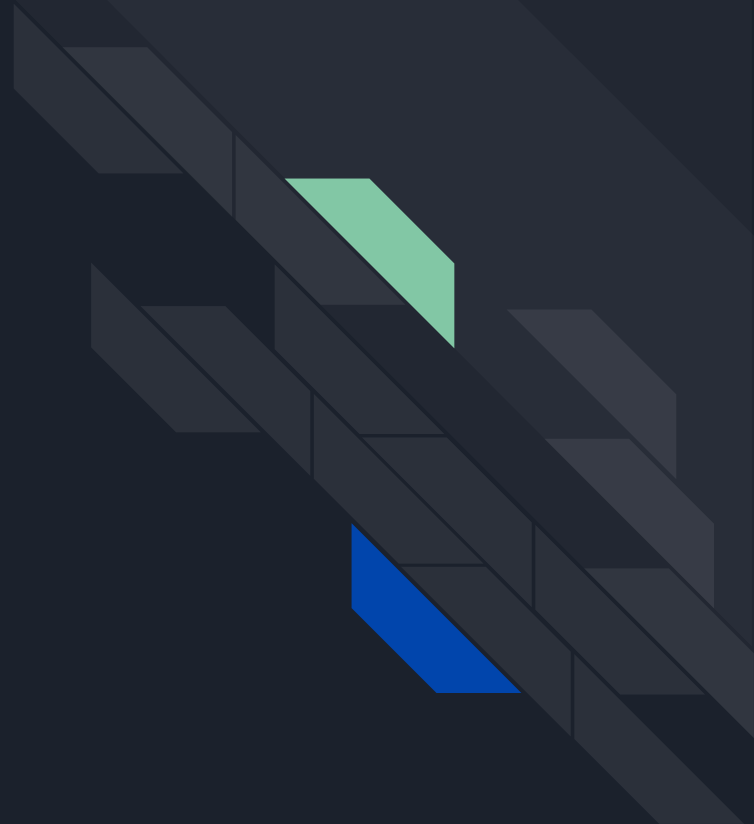
Il risultato è chiamato **modello logico** e ci permette di descrivere i dati nella struttura utilizzata dalle basi di dati relazionali.

Lo scopo della **progettazione fisica** è quello di definire uno **schema fisico**. Questo comprende la definizione delle tabelle, dei vincoli di integrità referenziale e degli indici.

Progettazione di una base di dati



La progettazione
concettuale





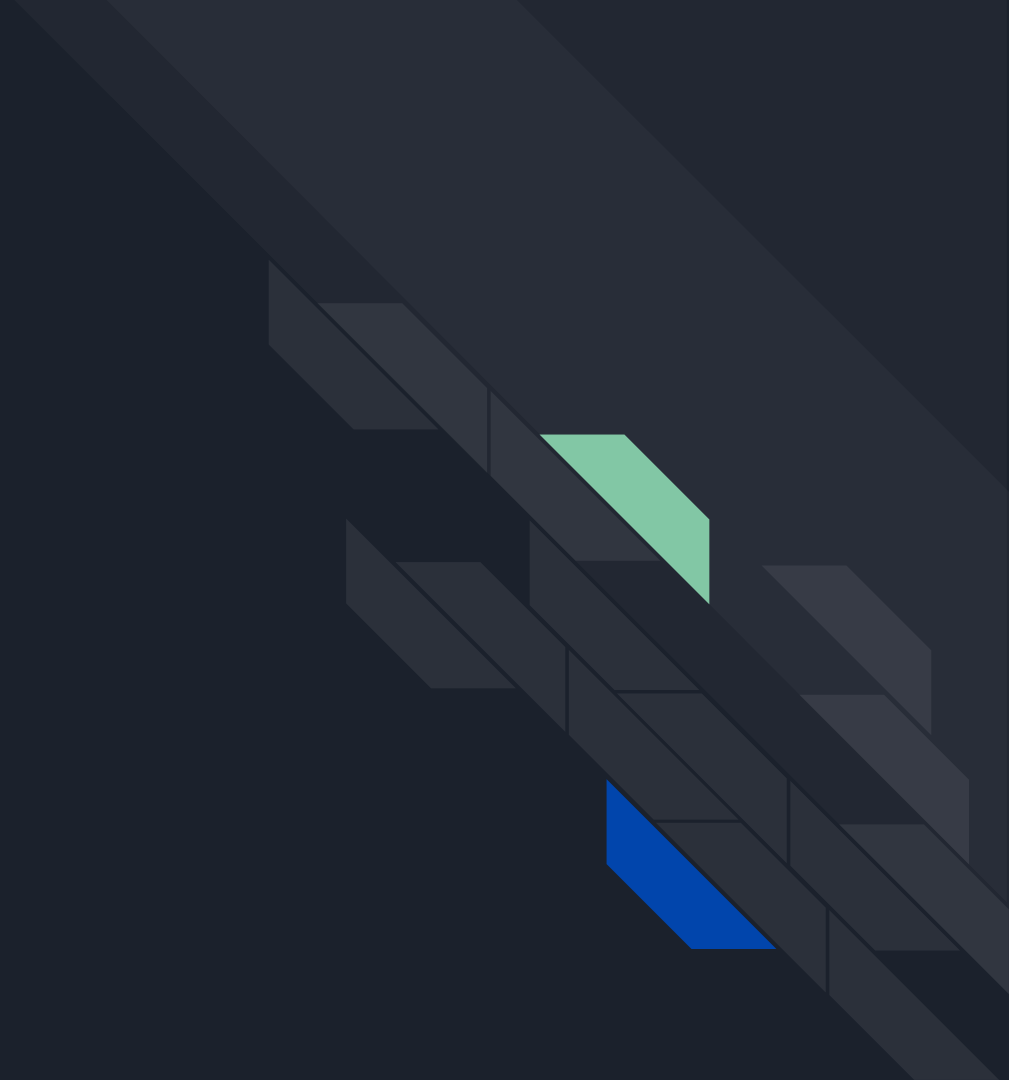
Il modello ER

L'obiettivo della **progettazione concettuale** di una base di dati consiste nella rappresentazione formale delle specifiche raccolte durante la fase di analisi dei requisiti. Il documento risultante sarà composto principalmente da uno schema. Esistono diverse rappresentazioni: tra quelli più utilizzate ricordiamo il modello Entità-Relazione e l'UML.

Noi utilizzeremo il modello Entità-Relazione, chiamato anche ER.

La realtà da rappresentare è composta da **entità**, ognuna delle quali è caratterizzata da specifici **attributi**. Le varie entità che caratterizzano la realtà oggetto di studio sono connesse tra loro attraverso specifiche **relazioni**.

Le entità





Le entità

Un'entità rappresenta un concetto, fisico o astratto, che possiede delle proprietà rilevanti per descriverlo. La sua esistenza è indipendente da altri concetti.

Esempi di entità possono essere i clienti di un'attività commerciale, gli impiegati di un'azienda, oppure i prodotti venduti in un e-commerce. Ma anche concetti più astratti, quali un corso di formazione oppure un esperimento di laboratorio possono essere dei buoni esempi di entità.

Un'occorrenza di un'entità, chiamata **istanza**, può essere vista come il singolo oggetto della classe che l'entità rappresenta.

La rappresentazione di un'entità nel modello ER è un rettangolo al cui interno è riportato il nome.

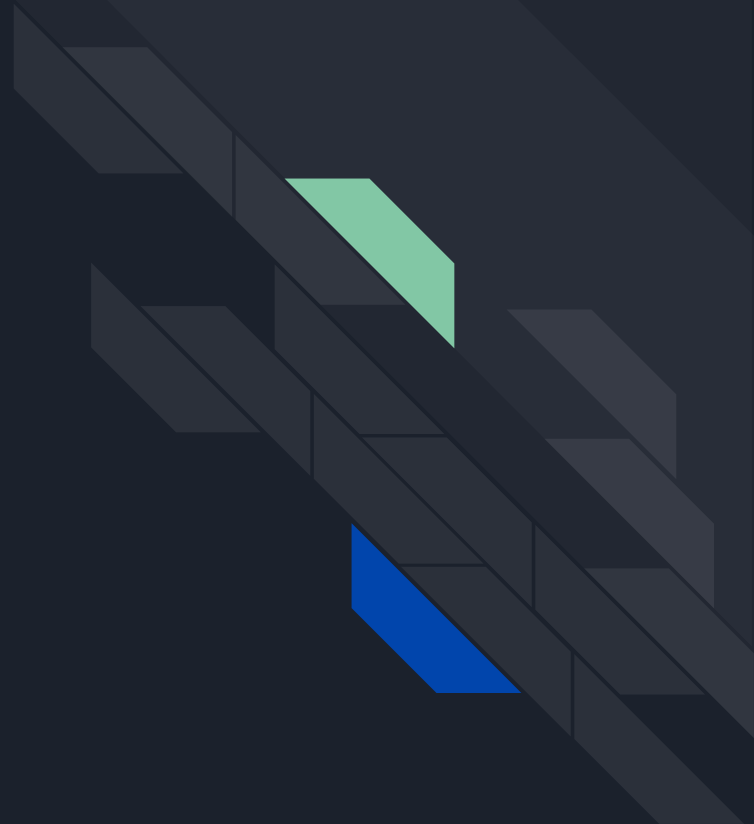
Le entità

La rappresentazione di un'entità nel modello ER è un rettangolo al cui interno è riportato il nome.

Il nome deve essere univoco all'interno dello schema, ossia nessun altro costrutto può avere lo stesso nome.



Gli attributi

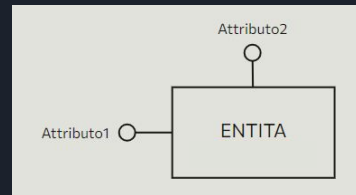


Gli attributi delle entità

Gli **attributi** (o proprietà) descrivono le proprietà che sono associate ad un'entità che sono d'interesse nel contesto applicativo.

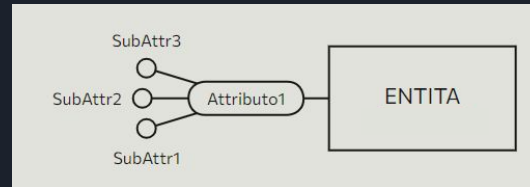
Ad esempio, il nome e cognome di una persona possono essere degli attributi dell'entità cliente.

Nel modello ER gli attributi vengono rappresentati da piccoli cerchi collegati all'entità di riferimento.



Gli attributi composti

A livello di rappresentazione grafica è anche possibile raggruppare più attributi appartenenti alla stessa entità che condividono uno stesso significato. Esempio molto utilizzati sono gli attributi che descrivono l'indirizzo, quali nome della via, il numero civico e la città, o le coordinate geografiche (latitudine e longitudine). La rappresentazione grafica è la seguente.





Cardinalità degli attributi: opzionali e multivalori

La **cardinalità** di un attributo rappresenta il numero di valori che può assumere per ogni istanza di un'entità. Per convenzione le cardinalità minime e massime sono pari a 1 e non vengono riportate nello schema. Diversamente, devono essere specificate.

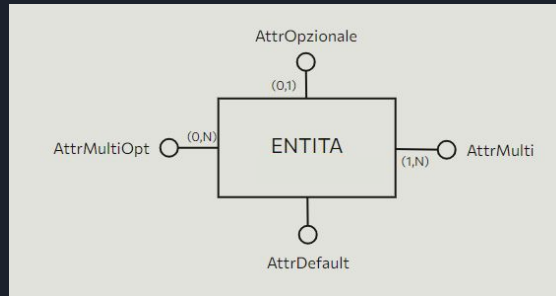
La cardinalità minima può assumere solo i valori 0 e 1. Nel primo caso significa che l'attributo è opzionale, ossia che non tutte le istanze dell'entità potrebbero avere un valore associato all'attributo. Diversamente, significa che l'attributo deve avere obbligatoriamente un valore.

La cardinalità massima, invece, può assumere i valori 1 e N. Se si assegna una cardinalità massima pari a N significa che esisterà una lista di lunghezza arbitraria di valori per ogni occorrenza dell'entità. Questi attributi vengono chiamati **multivalori**.

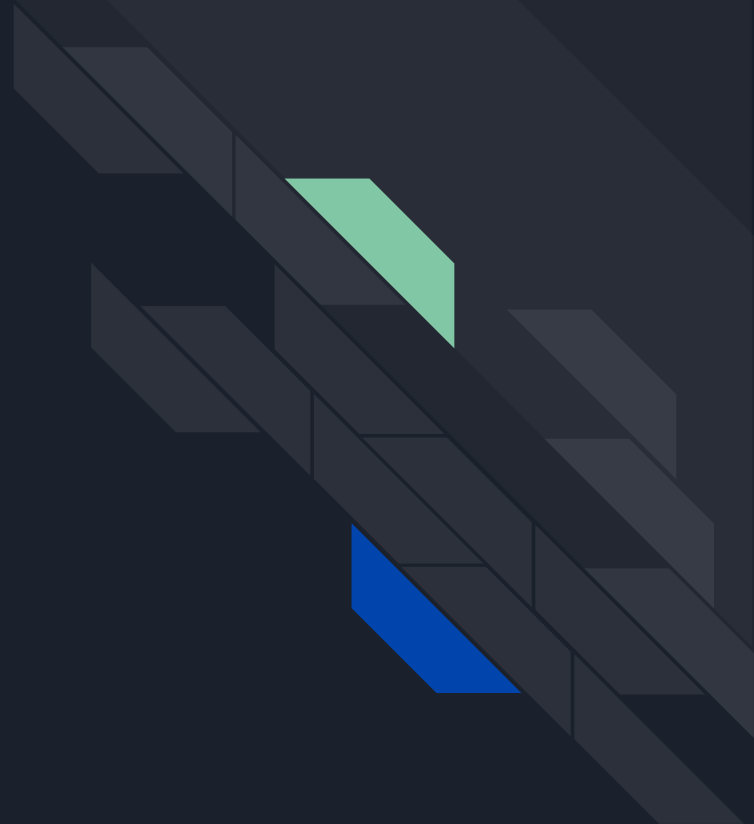
Cardinalità degli attributi: opzionali e multivalori

Gli attributi multivalore deve essere usata con cautela e solo quando si vuole tracciare un insieme di valori senza necessariamente creare un'entità associata a quel concetto.

In molte situazioni l'attributo multivalore potrebbe essere rappresentato da una relazione con una nuova entità contenente un solo attributo.



Le relazioni



Le relazioni

Una **relazione**, chiamata anche associazione, rappresenta un legame logico tra due o più entità.

Come per l'entità, l'individuazione di una relazione dipende dal contesto applicativo. In generale, se esistono due o più entità collegate da un concetto, questo potrebbe essere rappresentato da una relazione.

La rappresentazione di una relazione nel modello ER è un rombo al cui interno è riportato il nome. Il nome della relazione deve essere univoco all'interno dello schema, ossia nessun altro costrutto può avere lo stesso nome.



Gli attributi delle relazioni

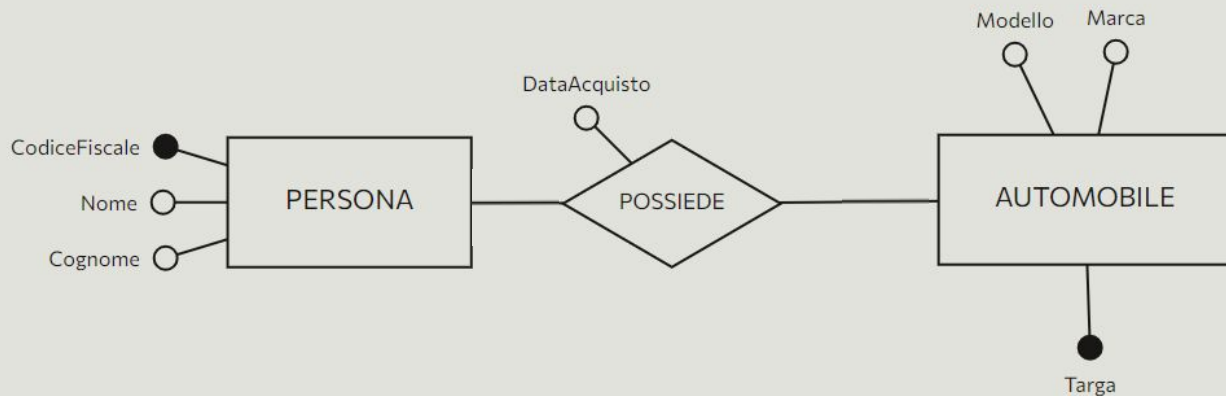
Gli **attributi** (o proprietà) descrivono le proprietà che sono associate ad una relazione che sono d'interesse nel contesto applicativo.

Nel modello ER gli attributi vengono rappresentati da piccoli cerchi collegati alla relazione di riferimento.



Esempio

La relazione *possiede* tra le due entità *Persona* e *Automobile* può essere rappresentata nel seguente modo.



Cardinalità delle relazioni

Le relazioni sono sempre accompagnate da un'indicazione relativa al numero di volte che un'istanza dell'entità partecipa alla relazione. In particolare, si specifica, all'interno di parentesi tonde, il numero minimo e massimo di occorrenze dell'entità all'interno della relazione. Per semplicità di rappresentazione si usano solo tre valori: 0, 1 e N.





Cardinalità delle relazioni

La **cardinalità minima** può assumere solo due valori 0 o 1. Quando il valore è 1 significa che esisterà obbligatoriamente almeno un'istanza dell'entità che parteciperà alla relazione. Diversamente, con valore uguale a 0, si indica che la partecipazione è opzionale, ossia è possibile che nessuna istanza di quell'entità partecipi alla relazione.

La **cardinalità massima**, invece, può assumere i valori 1 e N. Nel caso di valore pari a 1, esisterà al più un'istanza dell'entità che partecipa alla relazione, mentre se il valore è uguale a N esisteranno un numero arbitrario di istanze che saranno associate alle altre entità coinvolte nella relazione.



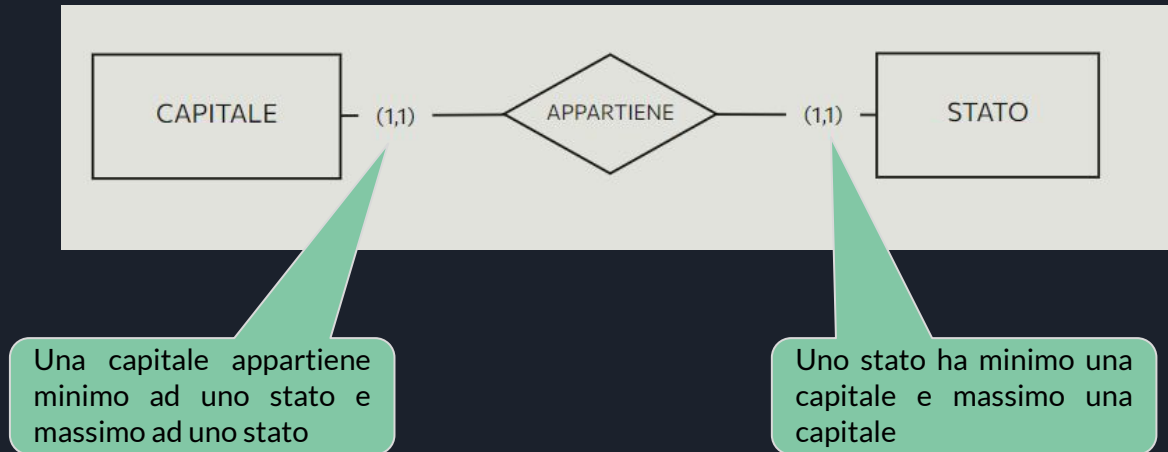
Cardinalità delle relazioni binarie

Nel caso di relazioni binarie, si possono categorizzare le relazioni in base ai valori della cardinalità massima di ciascuna entità coinvolta. Le categorie così definite sono le seguenti:

- **uno-a-uno**: la cardinalità massima per entrambe le entità è pari a 1;
- **uno-a-molti**: un'entità partecipa alla relazione con al massimo un'istanza, mentre l'altra con un numero arbitrario di istanze;
- **molti-a-molti**: entrambe le entità partecipano con un numero arbitrario di istanze alla relazione.

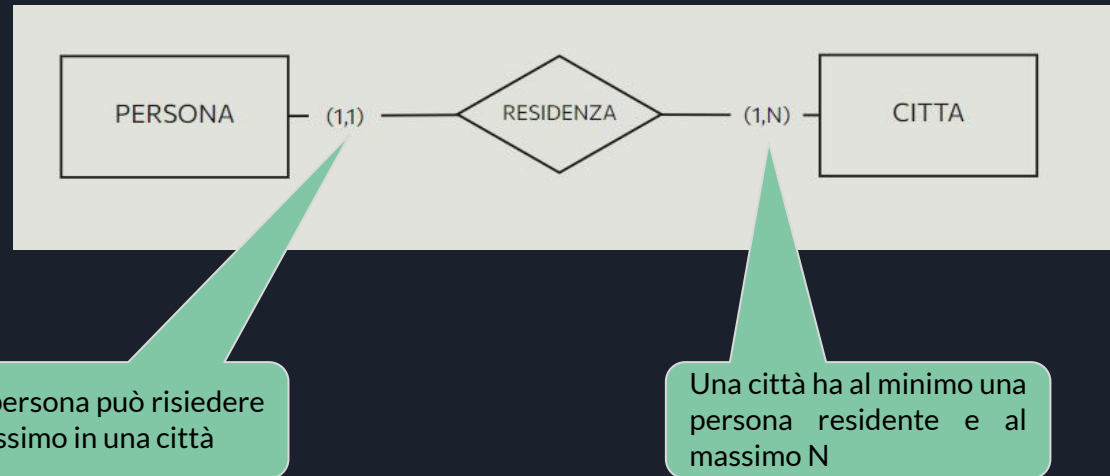
Corrispondenza 1 a 1: esempio

Una tipica associazione uno a uno è quella che esiste tra il tipo di entità *Capitale* e il tipo di entità *Stato*. Una capitale, infatti, appartiene a un solo stato; viceversa uno stato ha solo una capitale.



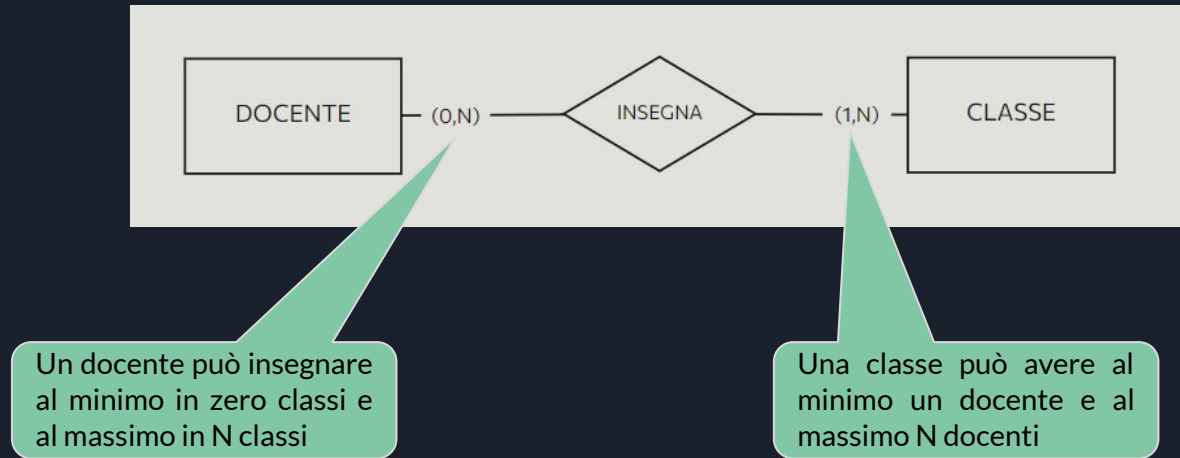
Corrispondenza 1 a N: esempio

Una tipica associazione uno a molti è quella che esiste tra il tipo di entità *Persona* e il tipo di entità *Città*.



Corrispondenza N a N: esempio

Una tipica associazione molti a molti è quella che esiste tra il tipo di entità *Docente* e il tipo di entità *Classe*.





Assegnazione delle cardinalità

Per assegnare le cardinalità corrette bisogna per prima cosa analizzare attentamente le specifiche del problema.

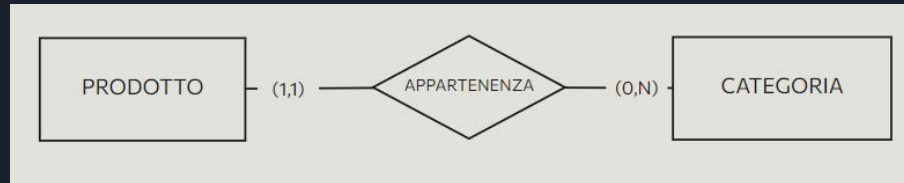
In seconda istanza è opportuno assegnare un nome significativo alla relazione che ci permette di dare un'interpretazione semantica all'associazione.

Si noti che le relazioni nel modello ER non hanno una direzione. Pertanto, la semantica della relazione dipende dal punto di vista di quale entità si sta interpretando.

Assegnazione delle cardinalità: esempio

Se “leggiamo” la relazione *appartenenza* dal punto di vista dell'entità *Prodotto*, la domanda che ci dovremo porre per determinare le cardinalità minime e massime è la seguente: a quante categorie può appartenere un prodotto?

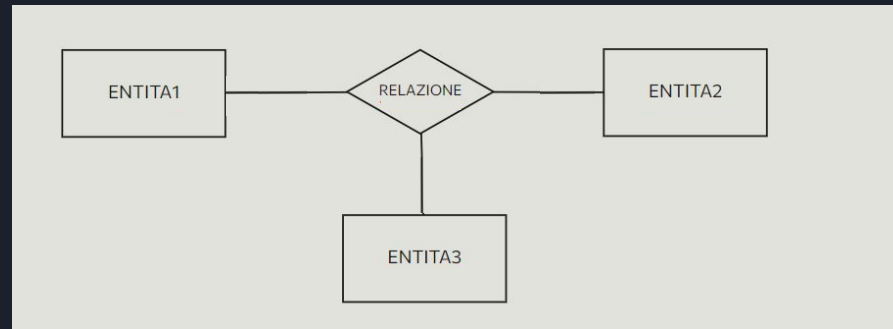
Diversamente, interpretando la relazione dal lato della *Categoria* la domanda da porsi sarà la seguente: quanti prodotti possono appartenere ad una categoria?



Grado di una relazione

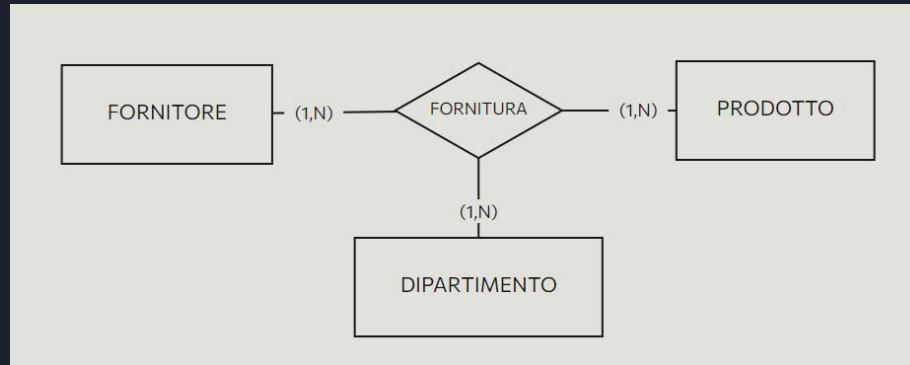
Si definisce **grado** di una relazione il numero di entità che partecipano ad una relazione.

Le relazioni si definiscono binarie qualora siano coinvolte solo due entità, ternarie se invece sono tre. Non esiste un vincolo sul numero massimo di entità coinvolte in una relazione, anche se si consiglia di non superare mai un valore di quattro.



Esempio

La relazione *acquisto* tra le tre entità *Fornitore*, *Prodotto* e *Dipartimento* può essere rappresentata nel seguente modo.





Relazione ternaria

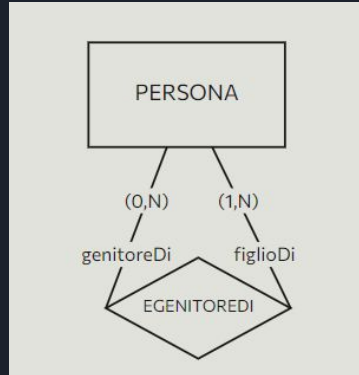
Un possibile insieme di occorrenze della relazione precedente potrebbe stabilire che la ditta Pinto fornisce stampanti al dipartimento Vendite e calcolatori al dipartimento Sviluppo, mentre la ditta Sami fornisce calcolatori al dipartimento Ricerca e fotocopiatrici al dipartimento Vendite.

Nel caso in cui un'entità partecipa a una relazione n -aria con cardinalità massima pari a uno, significa che ogni sua occorrenza può essere legata a una sola occorrenza della relazione, e quindi a un'unica ennupla di occorrenze delle altre entità coinvolte nella relazione. Questo significa che è possibile (e risulta a volte più naturale) eliminare la relazione n -aria e legare direttamente tale entità con le altre entità, mediante delle relazioni binarie di tipo uno a molti.

Relazioni ricorsive

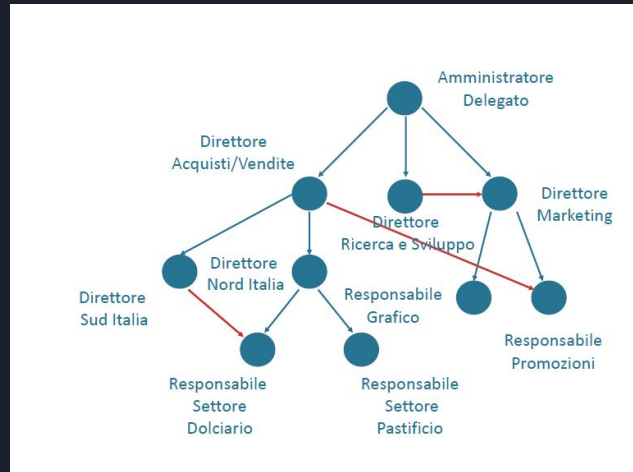
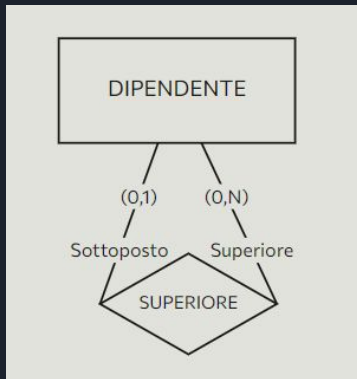
Quando un'associazione crea un legame tra due entità identiche, si ha il caso particolare di una **relazione ricorsiva**.

Ad esempio, consideriamo l'entità *Persona* e supponiamo di voler rappresentare l'associazione *èGenitoreDi*. E' questo un classico esempio di associazione ricorsiva che si rappresenta nel seguente modo.

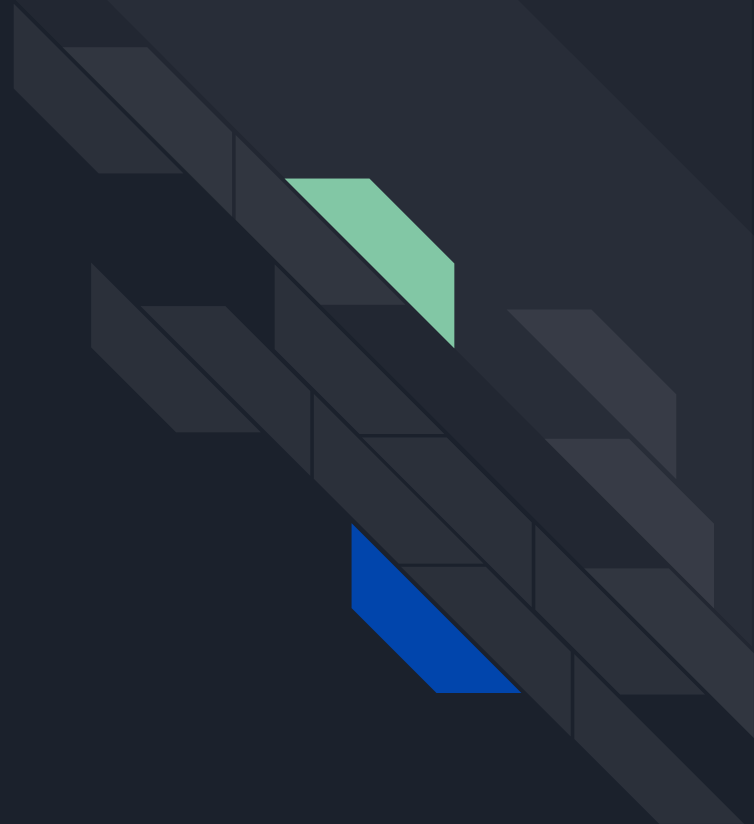


Relazioni ricorsive: i ruoli

Se la relazione non è simmetrica, occorre definire i due **ruoli** dell'entità alle estremità del rombo.



Gli identificatori





Attributi chiave

Per distinguere le varie istanze di un'entità è necessario assegnare un identificatore, detto **chiave**.

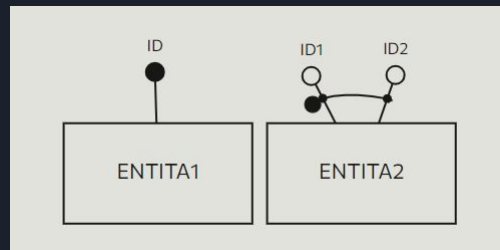
L'identificatore può essere, di solito, definito mediante uno o più attributi appartenenti all'entità.

Il compito del progettista è identificare l'insieme di attributi minimo che può essere utilizzato come identificatore.

Talvolta gli attributi definiti durante la modellazione non sono sufficienti per determinare l'identificatore; in queste situazioni si può introdurre un ulteriore attributo che conterrà un codice alfanumerico univoco o un numero progressivo.

Attributi chiave

A seconda del numero di attributi coinvolti la rappresentazione grafica è diversa.





Attributi chiave

Gli identificatori possono essere:

- semplici o composti
- interni o esterni



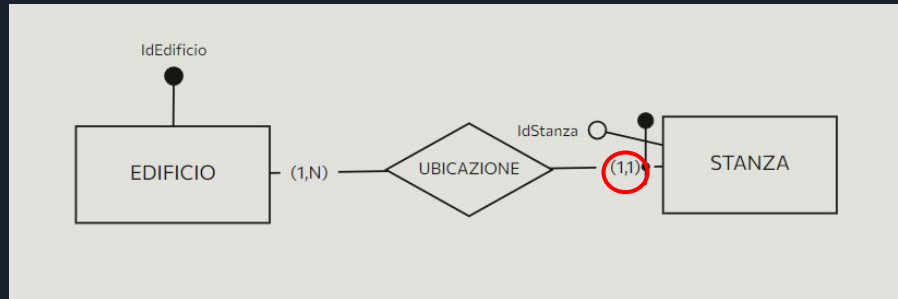
Entità deboli e identificatori esterni

Le **entità deboli** sono delle entità che non hanno nessun insieme di attributi che sia sufficiente a identificare univocamente le singole istanze di quell'entità e quindi non c'è nessun insieme di attributi candidabile come chiave.

In questi casi l'entità debole è collegata a un'altra entità non debole (ovvero forte) tramite un'associazione uno a uno, in questi casi la chiave dell'entità debole sarà formata da una chiave composta dagli attributi della chiave dell'entità forte (chiave esterna) più eventualmente uno o più attributi dell'entità debole (talvolta chiamati chiave parziale).

Entità deboli e identificatori esterni: esempio

Nell'esempio riportato, ogni stanza per essere identificata deve “appoggiarsi” all'entità edificio. La cardinalità di partecipazione dell'entità debole è (1,1) poichè, per determinare un'occorrenza dell'entità, è obbligatorio creare una relazione con l'entità forte (non può esistere una stanza se non esiste un edificio).





Entità deboli e identificatori esterni: osservazioni

E' fondamentale aver ben chiaro il contesto in cui si sta operando, un'entità forte in un contesto può rivelarsi debole in un altro.

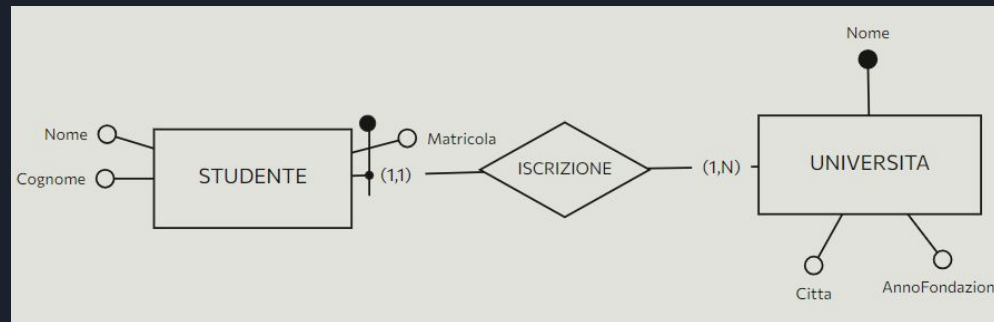
Esempio:

In generale per l'entità studente universitario si potrebbe pensare di considerare come chiave l'attributo matricola e in un contesto in cui debbano essere memorizzati studenti di una singola università potrebbe anche andare bene; tuttavia in un contesto in cui si debbano memorizzare studenti di varie università l'attributo numero di matricola non è più sufficiente a distinguere studenti differenti, ci potrebbero essere due studenti di diverse università con lo stesso numero di matricola.

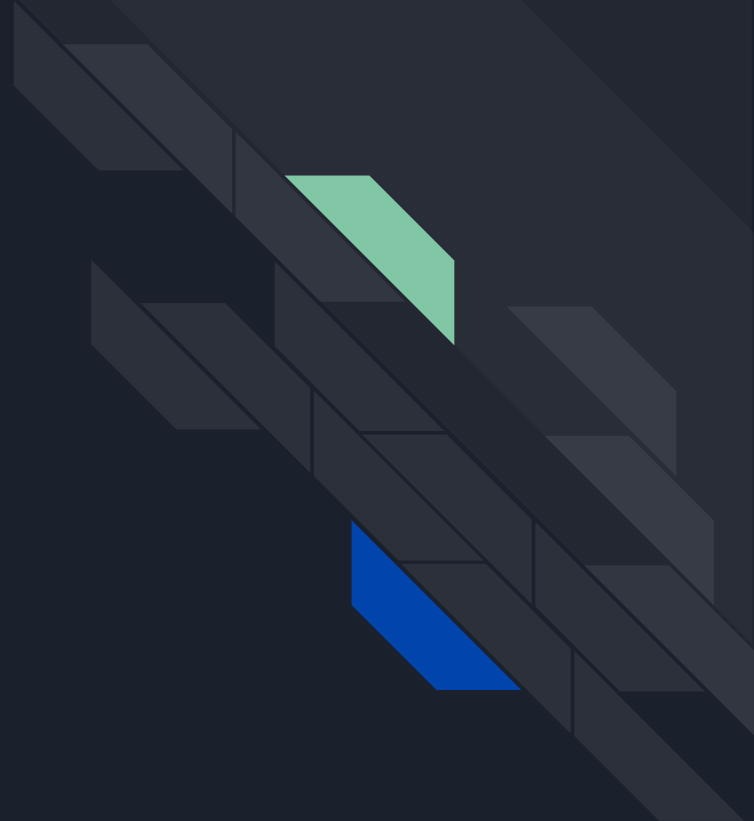
Entità deboli e identificatori esterni: osservazioni

Ogni studente tuttavia sarà legato all'entità università dall'associazione iscrizione, ogni studente la cardinalità della partecipazione di studente a iscrizione sarà (1,1): ogni studente dovrà per forza essere iscritto a un'università e non potrà essere iscritto a più di una.

In questo caso quindi la chiave primaria per *Studente* sarà data dalla sua matricola e dalla chiave di *Università* che sarà l'attributo Nome dell'Università; questa situazione si rappresenta così:



Generalizzazioni

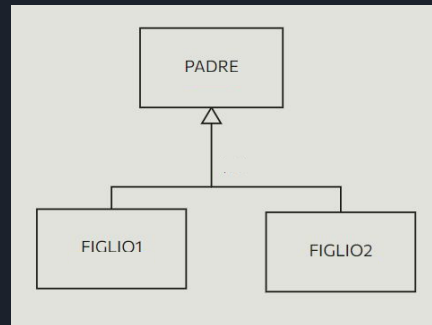


Generalizzazione

Una **generalizzazione** rappresenta un legame logico e gerarchico tra un'entità padre ed una o più entità figlie.

Le entità figlie descrivono le caratteristiche peculiari ereditando al tempo stesso le proprietà dell'entità padre.

Nel modello ER un'associazione di generalizzazione è anche conosciuta con il termine **associazione ISA** (dall'inglese *is a*, cioè "è un").





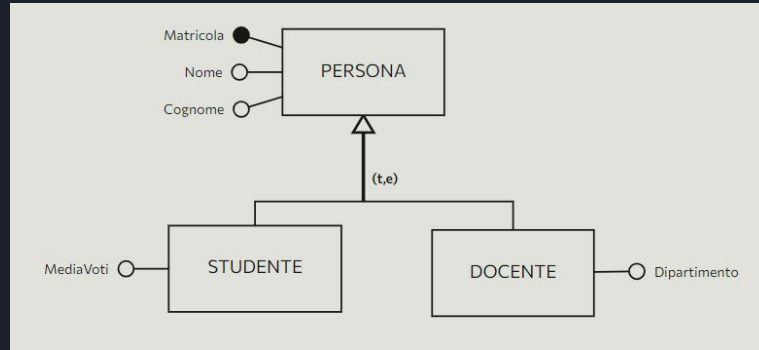
Generalizzazione: proprietà

In base ai legami tra entità padre/figlie, la generalizzazione assume due proprietà.

- Se le entità figlie rappresentano tutti i possibili sottoinsiemi dell'entità padre allora la generalizzazione sarà definita **totale**. Diversamente, se un sottoinsieme non viene rappresentato, la generalizzazione è **parziale**.
- Se un'occorrenza dell'entità padre può appartenere ad una sola entità figlia, la generalizzazione è definita **esclusiva**. Nel caso, invece, l'istanza del padre può essere associata contemporaneamente a più entità figlie, la generalizzazione è **sovrapposta**.

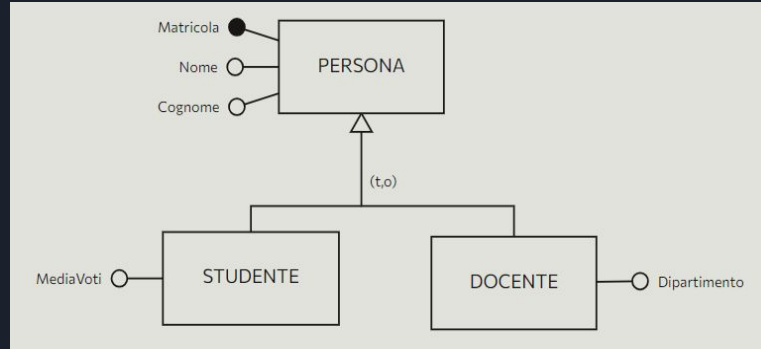
Le proprietà totale/parziale ed esclusiva/sovrapposta vengono riportate vicino all'entità padre.

Generalizzazione: totale ed esclusiva



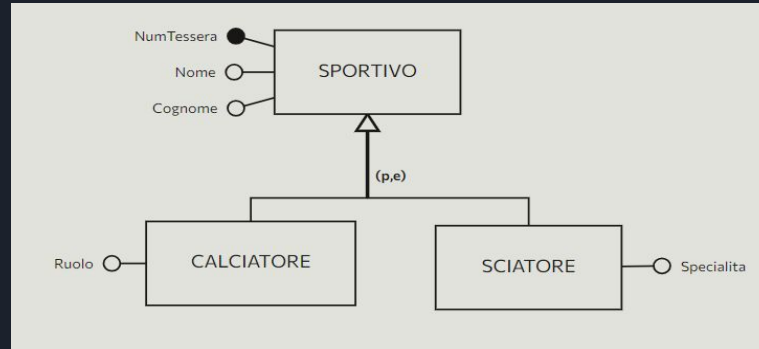
- Totale: gli studenti e i docenti rappresentano tutte le persone che si vogliono rappresentare
- Esclusiva: una persona può essere o uno studente o un docente (non esistono docenti studenti)

Generalizzazione: totale e sovrapposta



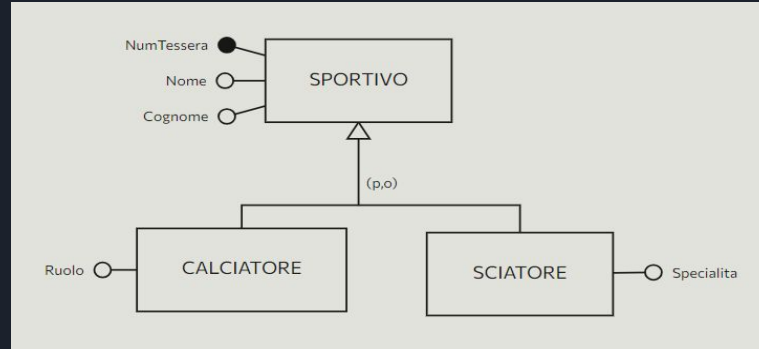
- Totale: gli studenti e i docenti rappresentano tutte le persone che si vogliono rappresentare
- Sovrapposta: un docente può essere anche uno studente

Generalizzazione: parziale ed esclusiva



- Parziale: i calciatori e gli sciatori non concorrono a formare tutti gli sportivi che si vogliono rappresentare
- Esclusiva: uno sportivo può essere o un calciatore o uno sciatore (non esistono calciatori sciatori)

Generalizzazione: parziale e sovrapposta

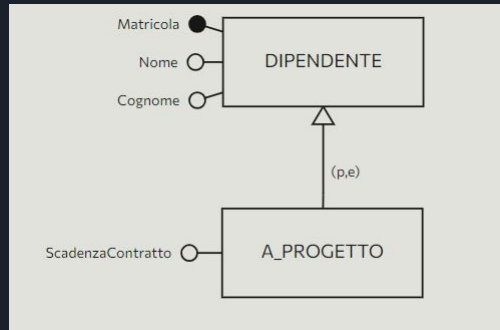


- Parziale: i calciatori e gli sciatori non concorrono a formare tutti gli sportivi che si vogliono rappresentare
- Sovrapposta: può esistere un calciatore sciatore

Sottoinsieme

E' possibile omettere le proprietà qualora esista una sola entità figlia. In questo caso le proprietà sono intrinsecamente uguali a parziale ed esclusiva.

Infatti, se esiste una sola entità figlia, un'occorrenza del padre potrà appartenere solamente al sottoinsieme identificato dall'entità figlia indicata (esclusiva) o non appartenere affatto (parziale).



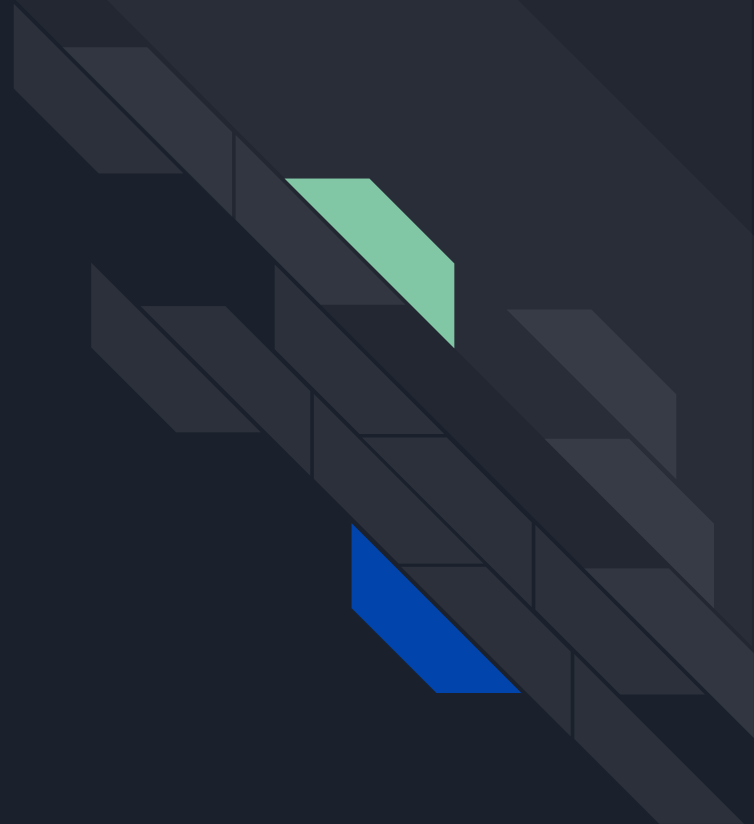


Generalizzazione: multipla e su più livelli

In teoria, una stessa entità può essere coinvolta in più generalizzazioni. Ad esempio, è possibile categorizzare l'entità *Camper* come “figlia” delle entità *Veicolo* e *Abitazione*. Sebbene a livello di schema concettuale non sia vietato, la sua applicazione viene spesso evitata in quanto complica le fasi successive di modellazione della base di dati.

Un pattern di modellazione, invece, molto utilizzato è la generalizzazione su più livelli. E' possibile definire una gerarchia anche molto profonda al fine di categorizzare al meglio le varie istanze e descrivere nel dettaglio ciascuna entità figlia. Si noti che per ogni livello è necessario specificare le proprietà della generalizzazione.

Gestione del tempo





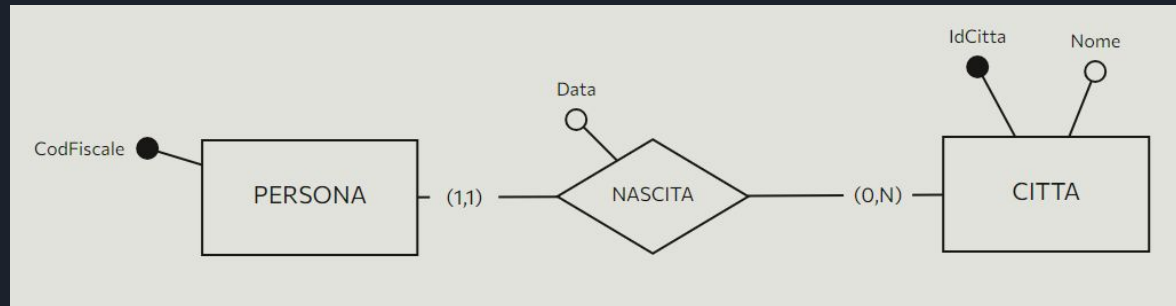
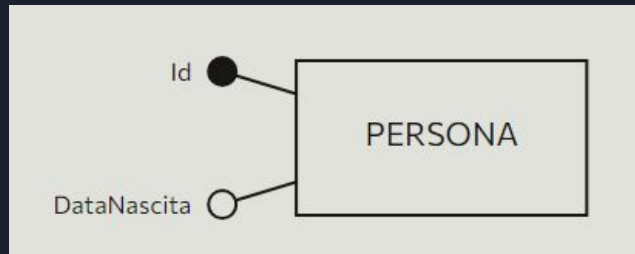
Attributi temporali

In alcuni scenari, viene richiesto di salvare delle informazioni legate ad eventi che coinvolgono una singola entità. Questi eventi sono però unici per ciascuna istanza.

Si pensi, ad esempio, alla data di nascita di una persona. L'evento è unico e non è ripetibile. Pertanto, non è necessario creare una relazione con un'entità *Tempo*, ma è sufficiente aggiungere un attributo all'entità *Persona* con questa informazione.

Analogamente quando l'informazione temporale è legata ad una relazione, questa viene modellata come un attributo. Si supponga di voler associare l'informazione della data di nascita alla relazione tra le entità *Persona* e *Città*, collegate mediante una relazione denominata *Nascita*.

Attributi temporali





Relazione binaria

Si supponga di voler tracciare una serie di eventi legati ad una singola entità.

Un esempio può essere un valore misurato da un sensore IoT, o più semplicemente le giornate in cui una persona lavora.

In entrambi i casi solo un'entità è coinvolta dagli eventi.

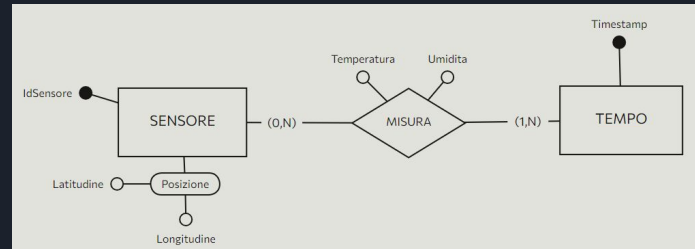
Esistono due possibili pattern per modellare l'evento di interesse:

- utilizzo di un'entità *Tempo*
- utilizzo di un'entità debole

Relazione binaria: entità *Tempo*

Una prima rappresentazione è costituita dall'entità di riferimento legata da una relazione multi-a-molti con un'entità *Tempo* il cui identificativo è l'informazione temporale su quando si verifica/inizia l'evento (ad esempio timestamp, data, data e ora).

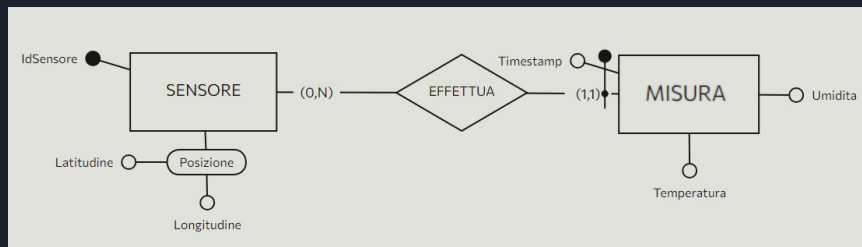
Tutte le (eventuali) altre informazioni sulla durata e/o sull'istante temporale di fine dell'evento e/o su altri aspetti che caratterizzano il verificarsi dell'evento nei diversi istanti temporali sono attributi della relazione. Diversamente, se si aggiungessero questi attributi all'entità *Tempo*, questi risulterebbero uguali per tutte le entità di riferimento.



Relazione binaria: entità debole

L'altro pattern di modellazione, analogo a quello precedente, definisce un'entità debole rappresentante l'evento stesso e legata mediante una relazione uno-a-molti con l'entità di riferimento.

L'identificatore dell'entità debole sarà costituito dall'insieme degli attributi che rappresentano l'istante in cui inizia e si verifica l'evento stesso. Le caratteristiche dell'evento saranno associate come attributi direttamente all'entità debole.





Relazione ternaria

Quando un evento coinvolge due entità, bisogna porre attenzione ai vincoli imposti dalle specifiche del problema.

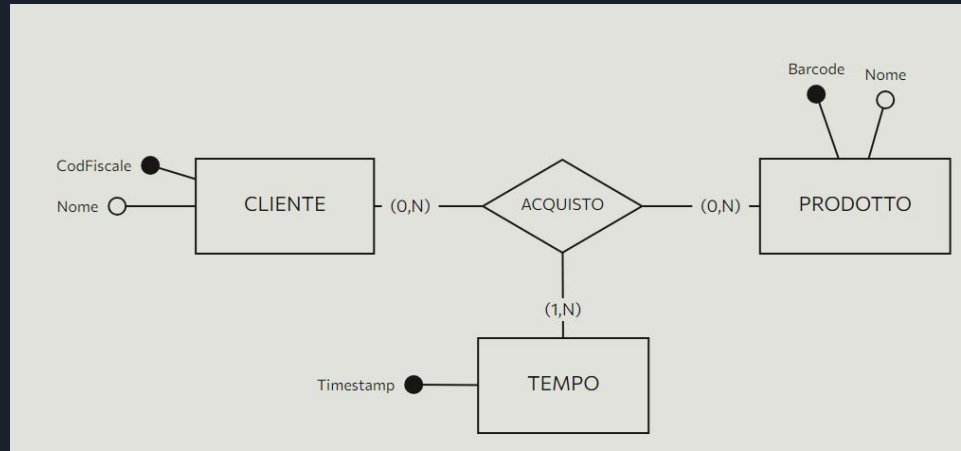
Se la relazione tra le due entità può avvenire più volte nel tempo senza nessun vincolo di partecipazione, il modello prevede l'utilizzo di una relazione ternaria. Le due entità parteciperanno con una cardinalità (0,N), mentre il tempo con una cardinalità (1,N).

Come per la relazione binaria, l'identificatore dell'entità *Tempo* sarà composto dagli attributi che determinano l'inizio o il momento esatto in cui avviene un evento.

Le altre informazioni dell'evento, quali, ad esempio, la durata e la fine saranno rappresentate come attributi della relazione. Così queste informazioni potranno cambiare per ogni evento tracciato.

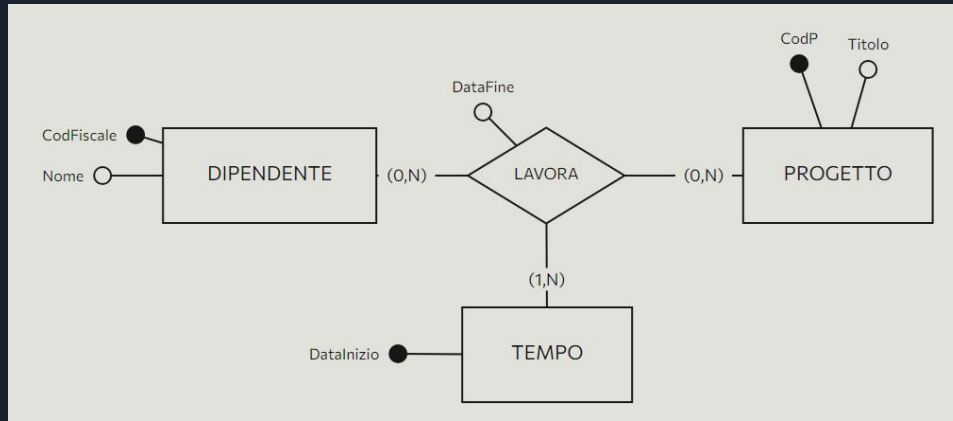
Relazione ternaria: esempio

Si supponga di voler memorizzare gli acquisti di prodotti effettuati da ciascun cliente e si supponga che ogni cliente possa acquistare lo stesso prodotto in istanti temporali diversi della stessa giornata.



Relazione ternaria: esempio

Una ditta che fornisce consulenza informatica vuole memorizzare i lavori effettuati dai suoi dipendenti per ogni progetto. Si vogliono memorizzare i periodi di tempo (data d'inizio, data di fine) nei quali un dipendente lavora su un progetto. Più dipendenti possono lavorare nello stesso periodo sullo stesso progetto.





Entità storicizzata

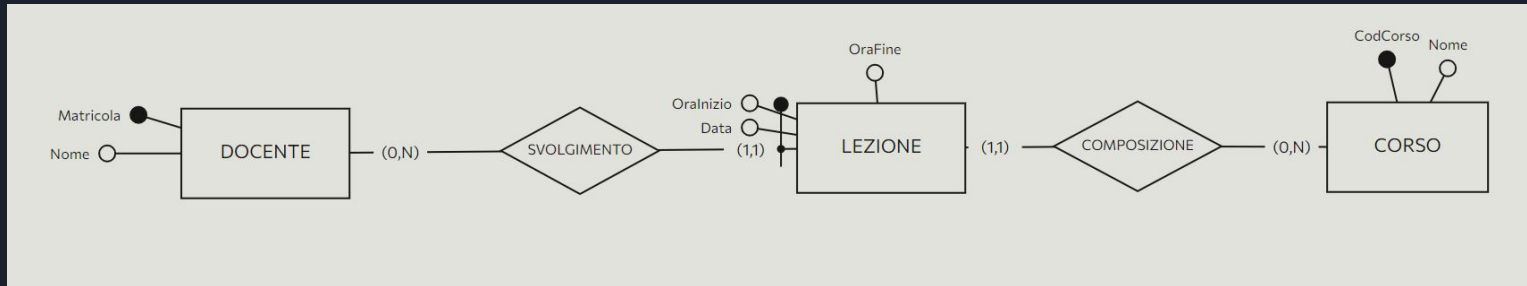
Qualora la relazione tra due entità abbia dei vincoli sulla coesistenza degli eventi che rappresenta, è necessario ricorrere al modello dell'entità storicizzata.

Questa è un'entità debole identificata dagli attributi che determinano l'inizio dell'evento insieme alla chiave dell'entità che non può partecipare contemporaneamente a due eventi. L'altra entità avrà una relazione uno-a-molti con l'entità storicizzata.

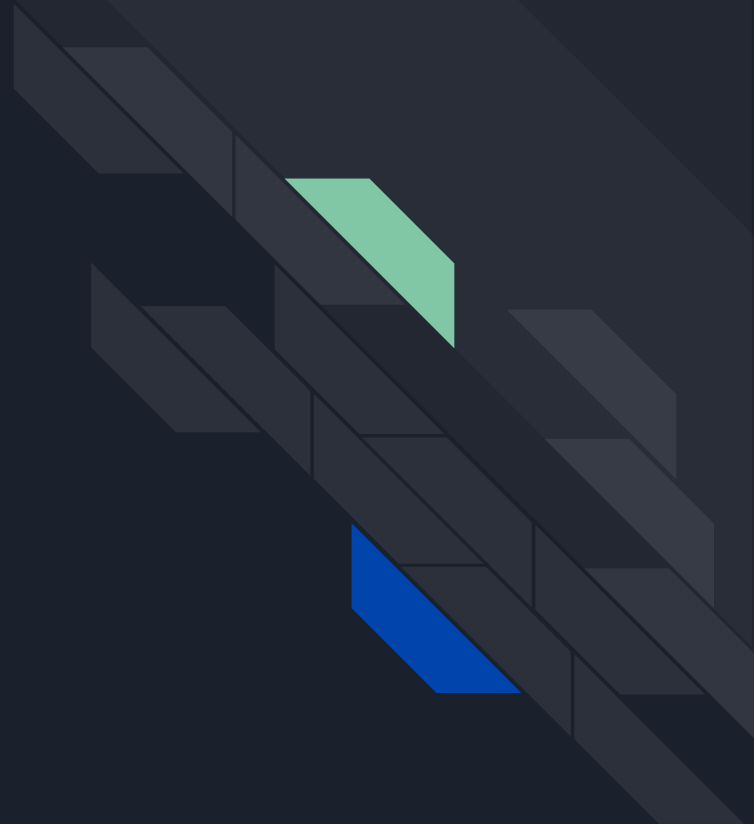
Entità storicizzata: esempio

Si vogliono memorizzare le lezioni erogate da ciascun docente per ciascun corso. Ciascuna lezione è caratterizzata dalla data e dalla fascia oraria (ora di inizio e ora di fine) in cui si tiene e dal Corso per cui la lezione è erogata. Si supponga che ogni docente possa erogare al massimo una lezione nella stessa fascia oraria.

L'evento *Lezione* coinvolge le due entità *Docente* e *Corso*. Inoltre l'entità *Docente* non può partecipare contemporaneamente a due *Lezioni*.



Documentazione





Documentazione

Il modello ER descrive lo schema concettuale di una base dati in modo astratto e sintetico tramite l'utilizzo dei costrutti grafici ed è molto utile per avere una visione d'insieme del progetto da realizzare.

Tuttavia, l'eccessiva sintesi del modello ER può causare difficoltà a interpretare correttamente il significato di ogni relazione o entità. Molte informazioni non si possono rappresentare con i costrutti (possibili valori di un attributo, etc).

E' necessario arricchire il modello ER con una documentazione di supporto che spieghi le proprietà e la descrizione dei dati in linguaggio naturale e non formale.

Quanto non si riesce a modellizzare spesso viene chiamato regola aziendale o business rules.



Business rules

Esistono due tipologie di business rules:

- **business rules descrittive:** i concetti rilevanti delle entità, relazioni o attributi vengono descritti in linguaggio naturale tramite un **glossario**;
- **business rules non descrittive:** i vincoli di integrità e i concetti derivati da altre informazioni (**derivazioni**) vengono descritti usando una sintassi più formale e strutturata tramite affermazioni e asserzioni in linguaggio naturale.



Dizionario dei dati

Il dizionario dei dati (o glossario) si usa per le regole aziendali di tipo descrittivo ed è composto da due tabelle:

- **tabella delle entità:** in cui si descrivono le entità in linguaggio naturale. Per ciascuna entità si elencano gli attributi e l'identificatore;

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Studente	Studente dell'università	Matricola, Cognome, Nome, Crediti acquisiti, Media voti	Matricola
Docente	Docente dell'università	Codice docente, Dipartimento, Cognome, Nome	Codice docente
Corso	Corsi offerti dall'università	Codice corso, Nome, Crediti	Codice corso



Dizionario dei dati

- **tabella delle relazioni:** in cui si descrivono le relazioni in linguaggio naturale. Per ogni relazione si elencano gli attributi, le entità coinvolte e la cardinalità.

Relazione	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Esame	Associa uno studente agli esami che ha sostenuto e memorizza il voto conseguito	Studente (0,N), Corso (0,N), Tempo (1,N)	Voto
Titolare	Associa ogni corso al suo docente titolare	Corso (1,1), Docente (0,N)	



Vincoli di integrità

Possiamo definire **vincolo di integrità** una proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione che utilizza la base di dati.

Possiamo considerare un vincolo come un'asserzione che può essere, rispetto ad un'istanza, vera o falsa. Se l'asserzione è vera diciamo che il vincolo è soddisfatto dalla nostra istanza, altrimenti diremo che i dati violano il vincolo.



Vincoli di integrità: esempio

Vincoli d'integrità	
RV1	Il voto di un esame può assumere esclusivamente valori compresi tra 0 e 30
RV2	Ogni studente non può superare due volte con esito positivo lo stesso esame
RV3	Uno studente non può sostenere più di tre volte l'esame relativo allo stesso corso nell'arco dello stesso anno accademico



Regole di derivazione

Una **regola di derivazione** esprime la modalità di calcolo di un concetto derivato.

Si intende quando dei dati (valori di attributi delle istanze di entità o associazioni) possono essere calcolati o riferiti da altri già presenti nel diagramma ER.



Regole di derivazione: esempio

Regole di derivazione	
RD1	Il numero di crediti acquisiti da uno studente si ottiene sommando il numero di crediti dei corsi per cui lo studente ha superato l'esame
RD2	La media voti di uno studente si ottiene calcolando la media dei voti degli esami superati dallo studente